

GESTION IMMOBILIÈRE

Architecture Système & Développement Web

Mohamed & Ilyes

Examen Final - Juin 2026



PARTIE I : INFRASTRUCTURE

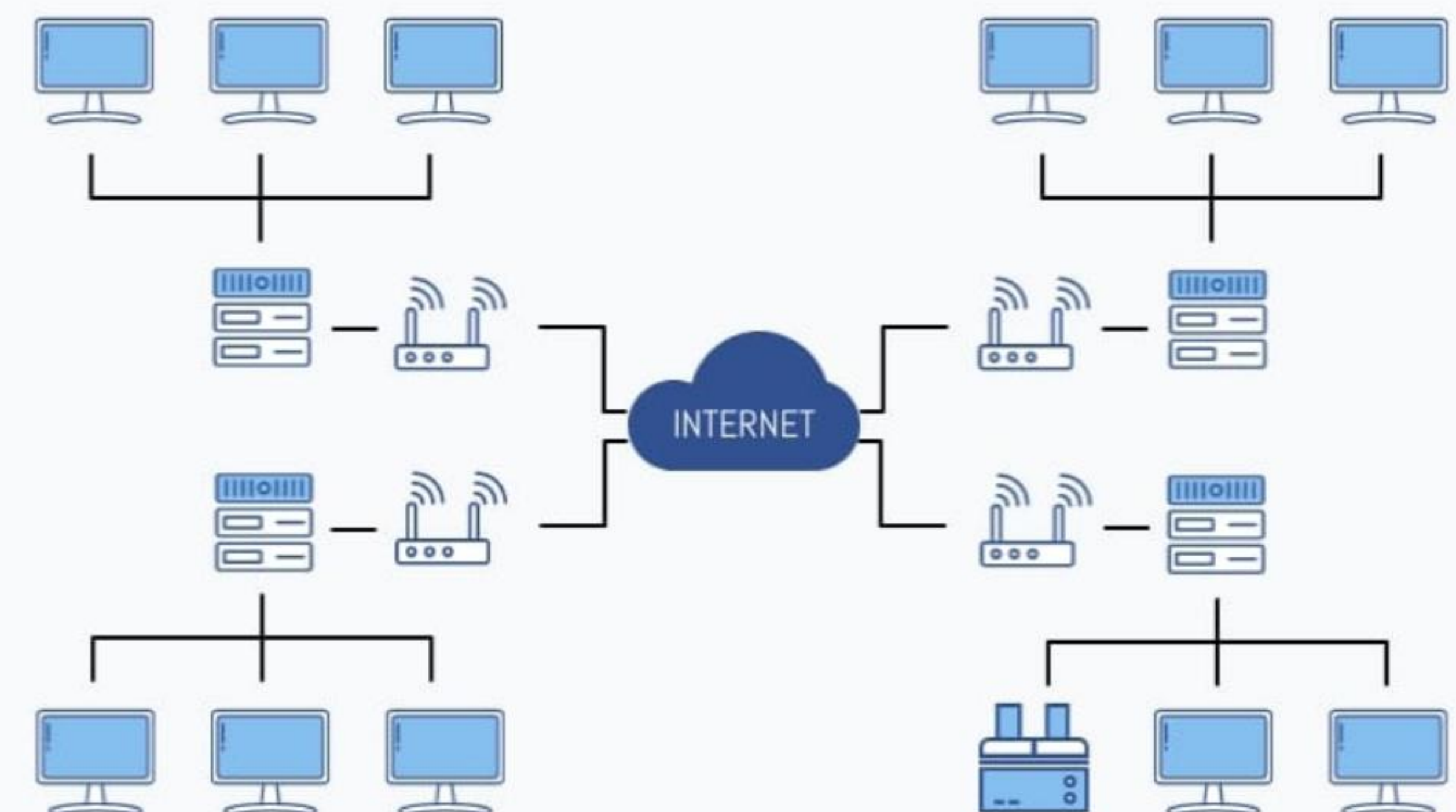
Déploiement, Réseaux Multi-sites et Sécurisation de l'environnement
Serveur.

ARCHITECTURE MULTI-SITES

Topologie Client-Serveur :

-  **VM Serveur** : Windows Server 2022 (IIS, Python, PostgreSQL).
-  **VM Agence** : Client Windows 10 simulant un poste distant.
-  **Isolation** : Segment réseau Host-Only pour simuler un réseau local privé sécurisé.

Topology
Network Diagram



CONFIGURATION WINDOWS SERVER



Hébergement IIS

Gestionnaire Internet
Information Services configuré
pour servir le contenu
HTML/JS statique.



Backend API

Intégration de l'API Flask en
tant que service d'arrière-plan
sur le port 5000.



Base SQL

Serveur PostgreSQL 16
optimisé pour la persistance
des données transactionnelles.

POLITIQUE DE SÉCURITÉ

SQL

Moindre Privilège

Sécurisation des Accès

Application d'une politique de sécurité stricte :

- Utilisateur **app_user** dédié avec droits restreints (DML uniquement).
- Accès base de données limité à l'adresse locale (localhost).
- Filtrage des ports via le Pare-feu Windows Defender.

STRATÉGIE DE SAUVEGARDE



Automatisation .BAT

Mise en place d'un Plan de Continuité d'Activité (PCA) :

-  **Dump SQL** : Exportation quotidienne via pg_dump.
-  **Archivage** : Compression des fichiers Web via PowerShell.
-  **Planificateur** : Exécution à 03h00 du matin.



PARTIE II : DÉVELOPPEMENT

Conception de l'API REST, Modélisation de la Base de Données et
Interface UI/UX.

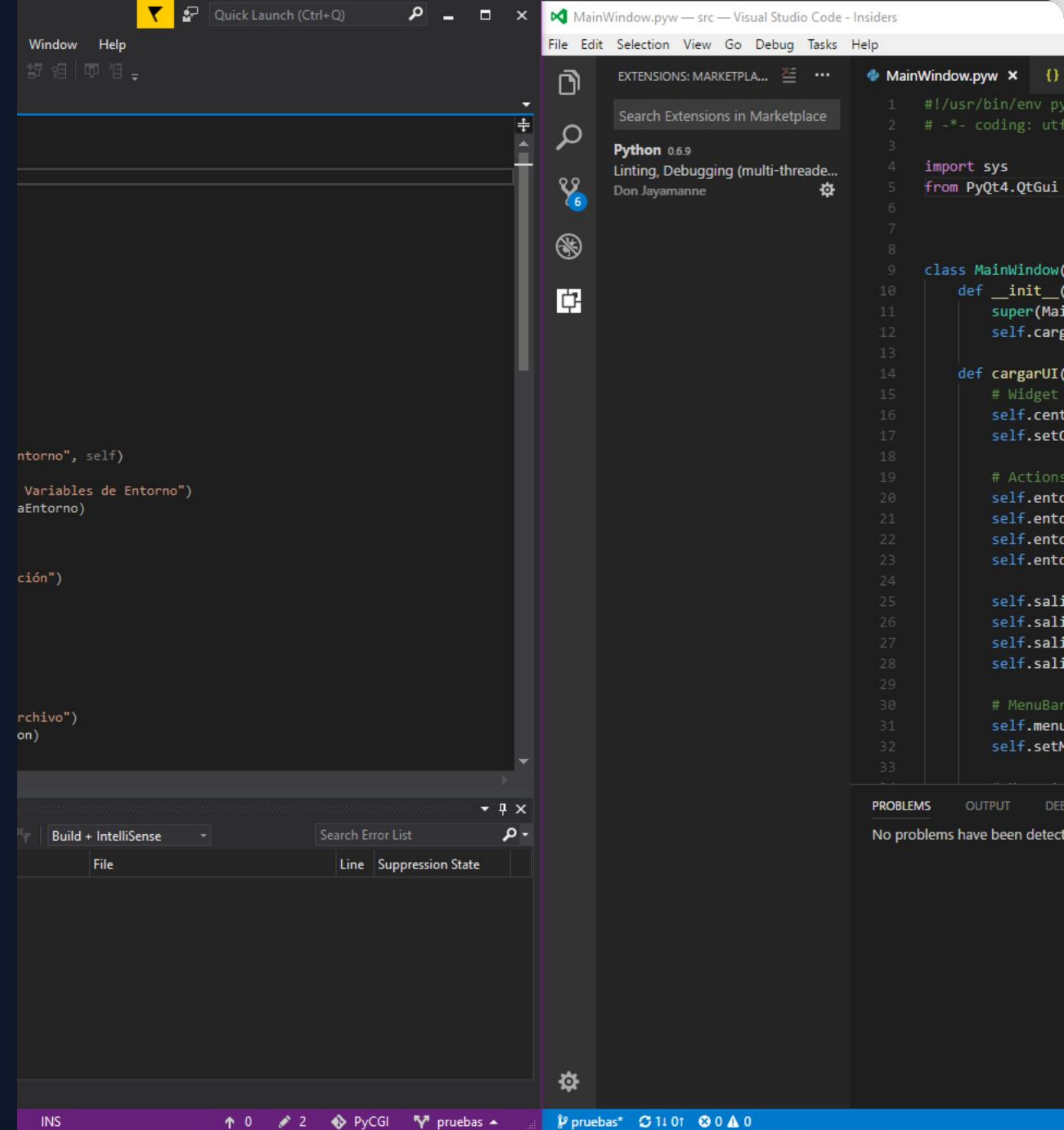
DÉVELOPPEMENT API

Python & Flask

Conception d'une API RESTful modulaire :

- Découplage total entre Frontend et Backend.
- Gestion des erreurs HTTP et codes de statut.
- Sérialisation JSON optimisée pour le chargement.

Utilisation de psycopg2 pour une connexion stable et performante à PostgreSQL.



MODÉLISATION DES DONNÉES

Table	Type de Donnée	Rôle
id	SERIAL (Primary Key)	Identifiant unique du bien.
ville	VARCHAR(100)	Localisation géographique.
prix	INTEGER	Valeur financière du bien immobilier.
surface	INTEGER	Superficie habitable (m²).

```
SELECT * FROM biens WHERE prix < 300000 ORDER BY ville ASC;
```


EXPÉRIENCE UTILISATEUR



Interface Responsive

Conformité aux standards modernes :

-  **Bootstrap 5** : Grille flexible pour mobile et tablette.
-  **Accessibilité** : Contrastes respectés (WCAG).
-  **Filtre JS** : Recherche instantanée sans rechargement de page.

PERFORMANCES & MÉTRIQUES

Vitesse de chargement

95%

Score Accessibilité

92%

SEO / SEO technique

88%

L'optimisation du code JavaScript et la compression des assets permettent un affichage quasi instantané sur le poste client distant.

Place à la démo !

Nous allons maintenant vous présenter l'application en conditions réelles.



Merci de votre écoute !

Mohamed & Ilyes | Juin 2026

IMAGE SOURCES



https://assets.visme.co/templates/blockinfographics/fullsize/i_Topology-Network-Diagram_full.jpg

Source: www.visme.co



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/037/131/109/non_2x/auto-backup-file-to-cloud-storage-data-synchronization-every-minute-or-hour-concept-illustration-flat-design-simple-modern-graphic-element-for-landing-page-ui-infographic-icon-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://i.sstatic.net/9dsvF.png>

Source: stackoverflow.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*iOGjoOy3N-VPOMvmMEeHMA.png

Source: medium.com



<https://media.easy-peasy.ai/b2a0eb4f-8a06-4915-ae24-3c5e90274fef/1688217a-380e-43bd-8e5d-c8ade23036d4.png>

Source: easy-peasy.ai
